

ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS — IS3

GQG System

Parametrización de Vencimientos de Cuotas — Regulares e Irregulares

Jefe de Proyecto: **Carlos Benitez**

Facultad Politécnica — Sede San Lorenzo

Docente: **Prof. Lic. Gregorio Quintana González**

Auxiliar: **Daniel Rojas**

Grupo: **9**

[Conocer al equipo →](#)

Organigrama del Proyecto



NATALIA GODOY — ANALISTA

¿Qué es GQG System?

Sistema que extiende la facturación de **contado** a **crédito automatizado**. Parametriza vencimientos **regulares** e **irregulares** mediante Triggers PostgreSQL que generan cuotas automáticamente en **CUENTAS_COBRAR**.

- + Automatización**

Cuotas generadas al instante sin intervención manual
- + Precisión**

TRUNCATE sin pérdida decimal en el prorateo
- + Flexibilidad**

Vencimientos regulares e irregulares parametrizables
- + Offline**

Modo desconectado con respaldo en localStorage

STACK TECNOLÓGICO

- React 19
- TypeScript
- TailwindCSS
- Vite
- Supabase JS
- PostgreSQL
- Triggers SQL
- PERT / CPM

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

- CO** **Contado:** Cuotas únicas canceladas en la misma fecha de la factura.
- CR** **Crédito:** Múltiples cuotas — **Regular** (30/60/90 días) o **Irregular** (45/75 días con %)

CASOS DE USO

Crear plazo · Registrar venta/compra · Previsualizar cuotas · Consultar cuentas a cobrar/pagar · Registrar cobro/pago

MODELO DE REQUISITOS IEEE

RF1: Gestión de ventas · RF2: Gestión de compras · RF3: Parametrización de plazos · RF4: Consulta de cuentas · RF5: Validación coherencia CO/CR

Acceder al Sistema →

Prototipo de Interfaz Gráfica

GGG System

FACTURACIÓN V2.0

Dashboard

Ver Ventas

Registrar Venta

Cuentas a Cobrar

Ver Compras

Registrar Compra

Cuentas a Pagar

Config. de Plazos

INGENIERÍA DE SOFTWARE III

Actividad Académica

CONSOLA

Control de Facturas y Cuentas por Cobrar

Supabase Conectado

Prof. Evaluador

ISS - GGG SYSTEM

Registrar Nueva Venta

Emita la factura y seleccione la condición de pago: Contado o Crédito con plan de cuotas.

DETERMINACIÓN AUTOMÁTICA DE CUENTAS (TRIGGER ACTIVO)

De acuerdo con el modelo académico de Ingeniería de Software III, al guardar este formulario el frontend inserta **Únicamente** en la tabla `ventas`. El trigger de la base de datos PostgreSQL en Supabase procesa de manera inmediata la transacción y genera las cuotas en `cuentas_cobrar` de forma automática, sin intervención manual de cálculos en React.

Sección 1: Datos de Factura

FECHA DE FACTURA

SERIE FACTURA

NRO. FACTURA

07/03/2026

001-001

Ej: 1450

Formato estándar paraguayo (ej: 001-001)

NUMERO DE TIMBRADO

TIMBRADO VENCE

12345678

07/03/2027

Sección 2: Cliente, Depósito y Moneda

SELECCIONAR CLIENTE

DEPÓSITO COMERCIAL

MONEDA DE TRANSACCIÓN

Seleccione un cliente...

Depósito Central (Asunción)

Guaraníes (PYG)

Sección 3: Desglose de Totales

TOTAL EXENTO (PYG)

TOTAL BASE IMPONIBLE (PYG)

TOTAL IMPUESTO IVA (PYG)

0

0

0

TOTAL A FACTURAR (AUTOCALCULADO)

Suma de Exento + Base + IVA

Gs. 0

Condición de Pago

Seleccione si la operación se realiza al contado o a crédito. En crédito, elija el plan de cuotas; el sistema previsualiza los vencimientos antes de confirmar.

Contado (CO)

Crédito (CR)

Una sola cuota, cancelada en la fecha de la factura.

Una o más cuotas con vencimiento regular o irregular.

Registrar Venta en Sistema

Nueva Venta

Filtro dinámico plazos

GGG System

FACTURACIÓN V2.0

Dashboard

Ver Ventas

Registrar Venta

Cuentas a Cobrar

Ver Compras

Registrar Compra

Cuentas a Pagar

Config. de Plazos

INGENIERÍA DE SOFTWARE III

Actividad Académica

CONSOLA

Control de Facturas y Cuentas por Cobrar

Supabase Conectado

Prof. Evaluador

ISS - GGG SYSTEM

Control de Cuentas a Cobrar

Consulta de la vista detallada `v_cuentas_cobrar_detalle`.

Refrescar Vista

BUSQUEDA RÁPIDA

FILTRAR POR ESTADO

Buscar por nombre de cliente o número de factura...

Todos los estados

FACTURA / VENTA	CLIENTE	CUOTA	VENCIMIENTO	IMPORTE CUOTA	COBRADO	SALDO PENDIENTE	ESTADO	ACCIONES
001-001-0044680 Pazo: 80054321-0 Credito: 0 dias	80054321-0	1/1	10/06/2024	Gs. 1.850.000	Gs. 0	Gs. 1.850.000	PENDIENTE	Cobrar
001-001-0044681 Pazo: 80098765-4 Credito: Regular - 30/03/030 dias	80098765-4	1/3	12/07/2024	Gs. 1.000.000	Gs. 0	Gs. 1.000.000	PENDIENTE	Cobrar
001-001-0044685 Pazo: 80012345-6 Credito: Irregular - 30/03/030 dias	80012345-6	1/3	16/07/2024	Gs. 194.742	Gs. 100.000	Gs. 94.742	PENDIENTE	Cobrar
001-001-0044682 Pazo: 3456789-2 Credito: Irregular - 45/75 dias	3456789-2	1/2	30/07/2024	Gs. 500.000	Gs. 0	Gs. 500.000	PENDIENTE	Cobrar
001-001-0044685 Pazo: 80012345-6 Credito: Irregular - 30/03/030 dias	80012345-6	2/3	02/08/2024	Gs. 194.742	Gs. 0	Gs. 194.742	PENDIENTE	Cobrar
001-001-0044681 Pazo: 80098765-4 Credito: Regular - 30/03/030 dias	80098765-4	2/3	11/08/2024	Gs. 1.000.000	Gs. 0	Gs. 1.000.000	PENDIENTE	Cobrar
001-001-0044685 Pazo: 80012345-6 Credito: Irregular - 30/03/030 dias	80012345-6	3/3	17/08/2024	Gs. 194.742	Gs. 0	Gs. 194.742	PENDIENTE	Cobrar
001-001-0044682 Pazo: 3456789-2 Credito: Irregular - 45/75 dias	3456789-2	2/2	29/08/2024	Gs. 500.000	Gs. 0	Gs. 500.000	PENDIENTE	Cobrar
001-001-0044681 Pazo: 80098765-4 Credito: Regular - 30/03/030 dias	80098765-4	3/3	10/09/2024	Gs. 1.000.000	Gs. 0	Gs. 1.000.000	PENDIENTE	Cobrar
001-001-1234567 Pazo: 3456789-2 Credito: Irregular - 45/75 dias	3456789-2	1/2	17/08/2026	Gs. 250.000	Gs. 0	Gs. 250.000	PENDIENTE	Cobrar
001-001-1234567 Pazo: 3456789-2 Credito: Irregular - 45/75 dias	3456789-2	2/2	16/08/2026	Gs. 250.000	Gs. 0	Gs. 250.000	PENDIENTE	Cobrar

Cuentas a Cobrar

Vista SQL + cobro offline

Implementación Técnica

PostgreSQL con lógica de negocio centralizada. Arquitectura que aplica tanto a **ventas** como a **compras** con el mismo motor de prorratio de cuotas.

Diagrama de Base de Datos

CLIENTES	VENTAS	CUENTAS_COBRAR	PROVEEDORES	COMPRAS	CUENTAS_PAGAR
PK id	PK id	PK id	PK id	PK id	PK id
razon_social	FK cliente_id	FK venta_id	ruc, direccion	FK proveedor_id	FK compra_id
ruc, direccion	FK plazo_id	importe, saldo	activo	total, tipo_doc_id	importe, saldo
	total_factura	vence, estado		serie, nro_factura	vence, estado
	tipo_doc_id				
		PLAZOS	PLAZO_DETALLES	TIPOS_DOC	
		PK id	PK id	PK id	
		plazo, cuotas	cuota, dias	codigo CO/CR	
		irregular, activo	porcentaje		

CLIENTES → VENTAS → CUENTAS_COBRAR · PROVEEDORES → COMPRAS → CUENTAS_PAGAR · PLAZOS → PLAZO_DETALLES

Motor de Cuotas `calcularCuotasPreview`

```
function calcularCuotasPreview(total, tipoDoc, plazo, detalles) {
  // 1. Contado → 1 cuota, 100%, vence hoy
  if (tipoDoc === C0)
    return [{ cuota: 1, importe: total, vence: hoy }];

  // 2. Crédito → según plazo
  if (plazo.irregular)
    // Usa % de plazo_detalle (45%/55%)
    return cuotas con importe = total * %;
  else
    // Regular: TRUNCATE + última ajustada
    importeCuota = TRUNCATE(total / nCuotas);
    ultimaCuota = total - (importeCuota * (nCuotas-1));
    return cuotas con vencimiento espaciado;

  // 3. Suma de cuotas = total exacto
}
```

- ✓ Lógica compartida ventas + compras
- ✓ TRUNCATE sin pérdida decimal
- ✓ Regular e irregular
- ✓ Previsualización antes de confirmar

Formulario React → Previsualización → INSERT VENTAS/COMPRAS → CUENTAS x Cobrar/Pagar → Cobro / Pago + Saldo

Pruebas y Validación

Pruebas funcionales, de integración y validación de reglas de negocio para garantizar la calidad del sistema.

CO Contado

FLUJO
Contado → Plazo "0 días" → Ingresar total → Registrar

RESULTADO
1 cuota por 100% del importe, vence en fecha de factura

✓ VERIFICADO

CR Crédito Regular

FLUJO
Crédito → "30/60/90" → Gs. 3.000.000 → Registrar

RESULTADO
3 cuotas de Gs. 1.000.000 c/u, vencen a 30/60/90 días

✓ VERIFICADO

IR Crédito Irregular

FLUJO
Crédito → "45/75 días" → Ingresar total → Registrar

RESULTADO
2 cuotas: 45% a 45 días, 55% a 75 días

✓ VERIFICADO

✎ Pruebas realizadas

> Unitarias:

Prorrteo con TRUNCATE, verificación saldo cero

> Integración:

Frontend React + Trigger PostgreSQL

> Reglas de negocio:

Rechazo tipo doc/plazo incompatible

> Errores:

Banner "Transacción Rechazada" con detalle SQL

> Modo offline:

Fallback a localStorage sin pérdida de datos

✓ Resultados de validación

Coincidencia total factura vs Σ cuotas	100%
Casos de prueba ejecutados	3/3
Validación integridad referencial	OK
Rendimiento previsualización	< 1.5s
Cobertura requerimientos (RF + RNF)	8/8

GRACIAS

GQG System

Parametrización de Vencimientos de Cuotas
Regulares e Irregulares

Facultad Politécnica — Universidad Nacional de Asunción
Licenciatura en Ciencias Informáticas — Análisis de Sistemas Informáticos

JEFE PROYECTO
Carlos Benítez

FRONTEND
Alejandro Acosta

BACKEND
Silvia Barrientos

TESTER
Luis Godoy

ANALISTA
Natalia Godoy

 localhost:5173

↑ Inicio